

LABORATÓRIO 6

Silver

```
CREATE TABLE silver_transactions
STORED AS PARQUET AS
SELECT /*+ MAPJOIN(c) */
  t.transaction_id, t.customer_id, t.amount, t.transaction_type,
  t.status, t.risk_score, t.is_fraud, t.ts,
  c.segment, c.credit_score,
  YEAR(t.ts) AS year, MONTH(t.ts) AS month, DAY(t.ts) AS day,
  DAYOFWEEK(t.ts) AS day_of_week,
  CASE
    WHEN t.amount < 100 THEN 'baixo'
    WHEN t.amount < 1000 THEN 'medio'
    ELSE 'alto'
  END AS amount_band
FROM bronze_transactions t
JOIN bronze_customers c ON t.customer_id = c.customer_id;
```

Tabela silver_transactions criada com sucesso em formato Parquet.

A Silver juntou as transações aos dados de clientes e adicionou informações úteis para análise, como segmento, score de crédito, componentes da data e faixa de valor.

Validação do JOIN

```
SELECT COUNT(*) FROM silver_transactions;
SELECT COUNT(*) FROM bronze_transactions;
SELECT COUNT(*) FROM silver_transactions WHERE segment IS NULL;
```

```
silver_transactions: 100000
bronze_transactions: 100000
segment IS NULL: 0
```

O JOIN preservou as 100.000 transações. Nenhuma linha com segmento “NULL”.

```
SELECT amount, amount_band, year, month, day, day_of_week
FROM silver_transactions
LIMIT 10;
```

```
331.96457  medio  2023 10 20 6
822.0865   medio  2023  4 22 7
93.935265  baixo  2023  3 28 3
40.21068   baixo  2023  1 20 6
67.061195  baixo  2024  6 23 1
17.848845  baixo  2023  7 28 6
140.57378  medio  2024  3 18 2
48.96233   baixo  2023  1 24 3
10.0       baixo  2024 12  6 6
13.309878  baixo  2023  6 24 7
```

A amostra confirma que as faixas de valor estão dentro do intervalo e as colunas de tempo foram editadas corretamente.

Fraude por segmento

```
SELECT segment,
       COUNT(*) AS transacoes,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN is_fraud THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 2) AS taxa_fraude_pct
FROM silver_transactions
GROUP BY segment
ORDER BY taxa_fraude_pct DESC;
```

High-Risk	9155	7.70
Standard	29689	2.21
Premium	61156	0.77

O segmento High-Risk apresentou a menor quantidade de transações e a maior taxa de fraude, 7,70%.